IAP – Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

13. évfolyam – Nappali képzés

Tananyag: Nagyfeszültségű kapcsolóberendezések és alállomási készülékek

Időkeret: 5 tanóra × 45 perc

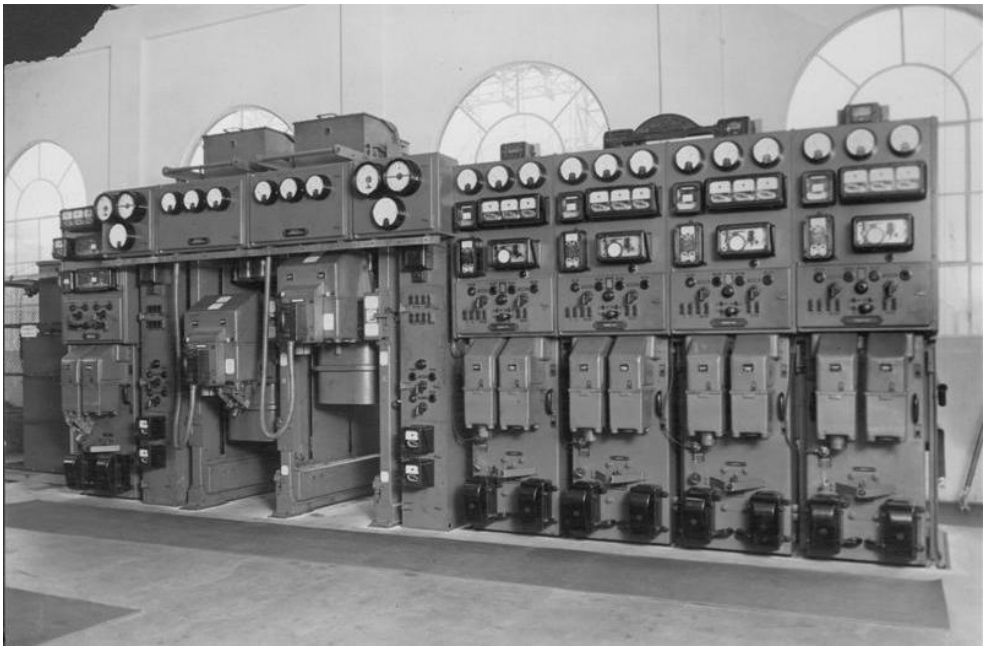
Cél: A tanulók ismerjék meg a villamosenergia-rendszer alállomásainak felépítését, a nagyfeszültségű kapcsolókészülékek működését, feladatait és alkalmazási területeit. Tudják megkülönböztetni a szakaszolót, a megszakítót és a földelőkapcsolót, valamint értsék a villamos biztonságtechnika jelentőségét.

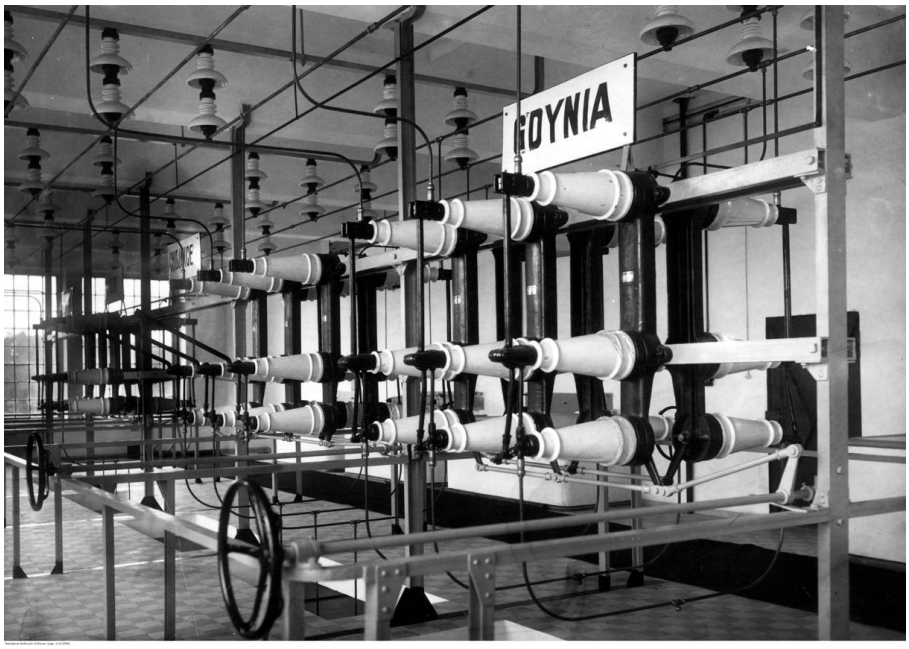
Az 5 tanóra felépítése

1. óra	A villamos alállomások kialakulása, feladata, felépítése
2. óra	Nagyfeszültségű szakaszolók, földelőkapcsolók és terheléskapcsolók
3. óra	Nagyfeszültségű megszakítók, ívoltási eljárások
4. óra	Alállomási készülékek, mérőváltók, túlfeszültség-védelem és gyűjtősínek
5. óra	Alállomások működése, védelmek, kapcsolási sorrendek és gyakorlati feladatok

1. tanóra – A villamos alállomások







Történelmi áttekintés

A villamosenergia-ellátás fejlődésében meghatározó szerepet játszott a váltakozó áramú energiaátvitel és a transzformátor megjelenése. A magyar mérnökök, Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz munkássága hozzájárult a korszerű transzformátoros energiaelosztás kialakulásához.

A villamos hálózatok növekedésével szükségessé váltak azok a létesítmények, amelyekben a feszültség átalakítása, az energia elosztása, a hálózat kapcsolása és védelme történik. Ezek a villamos alállomások.

Mi az alállomás?

A villamos alállomás olyan villamosenergia-ipari létesítmény, amelynek feladata lehet:

a feszültségszint átalakítása,

a villamos energia elosztása,

hálózatrészek összekapcsolása vagy leválasztása,

hibás hálózatrészek automatikus kikapcsolása,

villamos mennyiségek mérése és a rendszer felügyelete.

Magyarországi példák a hálózat különböző feszültségszintjeire: 400 kV, 220 kV, 132 kV, 22 kV és 0,4 kV.

Alállomások főbb típusai

Transzformátorállomás: két vagy több feszültségszint között alakítja át a villamos energiát.

Kapcsolóállomás: elsősorban hálózatrészek összekapcsolását és szétválasztását végzi.

Szabadtéri alállomás (AIS): a készülékek szigetelésében a levegőnek meghatározó szerepe van.

Gázzal szigetelt kapcsolóberendezés (GIS): kompakt, zárt kialakítású berendezés, amely szigetelőgázt alkalmaz.

Gondolkodtató kérdés

Miért előnyös a villamos energiát nagy feszültségen, viszonylag kis áramerősséggel szállítani?

A választ a háromfázisú teljesítmény összefüggésével vezetjük le:

$P=\sqrt{3}\cdot U\cdot I\cdot\cos\varphi$

Azonos átvitt teljesítménynél a feszültség növelésével az áram csökkenthető, így kisebb lehet a vezetékek I^2R vesztesége.

2. tanóra – Szakaszolók és kapcsolókészülékek



Nagyfeszültségű szakaszoló

Földelőkapcsoló

A szakaszoló feladata

A szakaszoló feladata a hálózatrészek biztonságos, előírt szigetelési távolságot biztosító leválasztása.

A hagyományos szakaszoló nem alkalmas üzemi terhelőáram vagy zárlati áram megszakítására. Egyes típusok meghatározott kis áramok kapcsolására alkalmasak lehetnek.

A földelőkapcsoló

A földelőkapcsoló az előírások szerint feszültségmentesített hálózatrész földelésére szolgál. Egyes típusai zárlatra való rákapcsolási képességgel is rendelkeznek.

A terheléskapcsoló

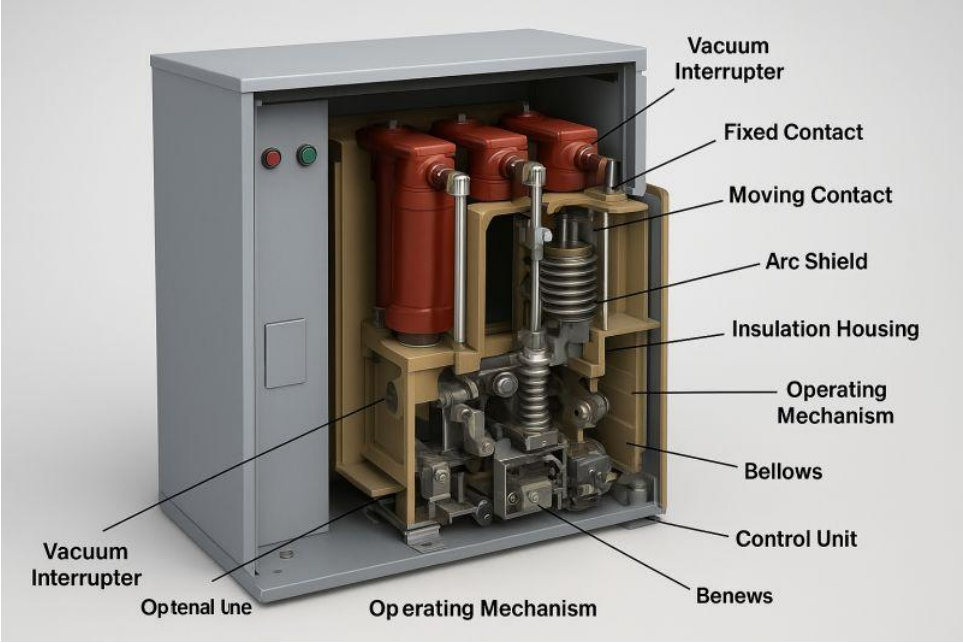
A terheléskapcsoló üzemi terhelőáram kapcsolására alkalmas, de önmagában általában nem helyettesíti a zárlati áram megszakítására méretezett megszakítót.

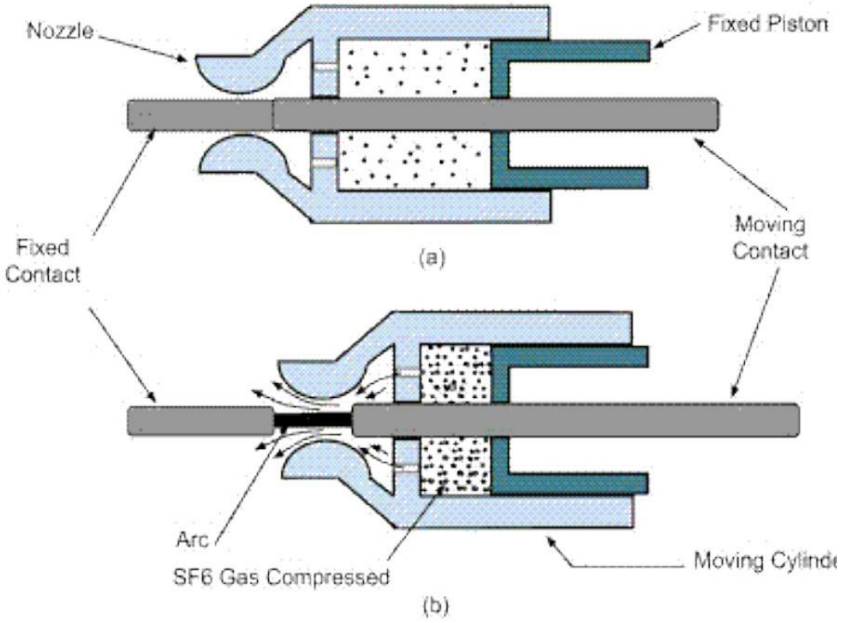
Szakaszoló	Nem, általános esetben	Nem
Terheléskapcsoló	Igen, névleges határig	Általában nem
Megszakító	Igen	Igen, névleges megszakítóképességéig
Földelőkapcsoló	Nem erre szolgál	Típustól függően zárlatra rákapcsolhat

IAP-kérdés: Mi történhet, ha egy terhelt nagyfeszültségű áramkört hagyományos szakaszolóval próbálnánk megszakítani?

3. tanóra – Nagyfeszültségű megszakítók







Miért szükséges a megszakító?

A megszakító üzemi áramok és meghatározott nagyságú zárlati áramok biztonságos megszakítására alkalmas.

A kapcsolás során villamos ív keletkezhet, amelyet a megszakítónak ki kell oltania, és meg kell akadályoznia az ív újbóli kialakulását.

Főbb megszakítótípusok

Olajmegszakító: történelmileg jelentős, ma főként régebbi berendezéseknél található.

Légmegszakító: a levegő ívoltó tulajdonságait használja.

Vákuummegszakító: különösen középfeszültségen elterjedt.

SF_6-gázos megszakító: nagyfeszültségen széles körben alkalmazott technológia, környezetvédelmi korlátokkal és fokozatosan terjedő alternatívákkal.

Miért veszélyes a villamos ív?

Az ív rendkívül magas hőmérsékletet, nyomáshullámot, erős fényhatást és olvadt fémrészecskéket okozhat.

Számítási példa

Egy 132 kV-os háromfázisú hálózatban a feltételezett szimmetrikus háromfázisú zárlati áram 20 kA.

A zárlati látszólagos teljesítmény:

S_k=√3· U_n· I_k

S_k=1{,}732·132·20

S_k≈4573 MVA}}

Ez szemlélteti, milyen jelentős igénybevételnek lehet kitéve egy nagyfeszültségű megszakító. A megfelelő készülék kiválasztásához a megszakítóképesség mellett további műszaki paramétereket is ellenőrizni kell.

4. tanóra – Alállomási készülékek



Áramváltó

A nagy primer áramot méréshez és védelemhez alkalmas szekunder jellé alakítja.



Feszültségváltó

A nagy primer feszültséget mérhető, szabványosított szekunder jellé alakítja.



Túlfeszültség-levezető

Korlátozza a villám- és kapcsolási eredetű túlfeszültségeket.



Gyűjtősín

A különböző leágazások villamos összekapcsolására szolgál.

Az áramváltó biztonságtechnikája

Az áramváltó szekunder áramkörét üzemben, primer áram jelenlétében tilos szakszerű eljárás nélkül megszakítani, mert veszélyes feszültség alakulhat ki.

Számítási példa

Egy áramváltó áttétele 400/5 A. A primer áram 240 A.

I_2=240·5/400=3 A}}

5. tanóra – Alállomási működés és gyakorlat

Egy egyszerű alállomási leágazás elvi felépítése

Egyszerűsített, oktatási célú egyvonalas elvi ábra. Nem teljes kapcsolási terv, a védelmi és földelőberendezéseket nem tartalmazza.

A kapcsolási sorrend jelentősége

Oktatási szinten fontos megérteni, hogy a megszakító az áram megszakítására, a szakaszoló pedig a leválasztásra szolgál.

A tényleges alállomási kapcsolások csak jóváhagyott kapcsolási program, jogosultság, reteszelések és előírt biztonsági intézkedések mellett végezhetők. Az itt tanult elvek nem helyettesítik az üzemi kapcsolási utasításokat.

Tanulói gyakorlati feladat

Egy 132/22 kV-os transzformátorállomás egyszerűsített egyvonalas rajza alapján a tanulók:

Azonosítsák a gyűjtősíneket, szakaszolókat, megszakítókat, mérőváltókat és transzformátort.

Jelöljék be a villamos energia útját.

Magyarázzák el, melyik készülék feladata a zárlati áram megszakítása.

Ismertessék, miért van szükség reteszelésekre.

Fogalmazzák meg, miért nem helyettesítheti a szakaszoló a megszakítót.

IAP – Gondolkodtató kihívás

Egy alállomásban a védelmi relé zárlatot érzékel, és kioldási parancsot küld a megszakítónak. A megszakító azonban mechanikai hiba miatt nem nyit ki.

Mi történjen ezután, hogy a hálózat többi része a lehető legkisebb mértékben sérüljön?

A tanulók vitassák meg a megszakítóhiba-védelem és a tartalékvédelem szerepét.

Óra végi ellenőrző kérdések

Miért van szükség villamos alállomásokra?

Mi a különbség a kapcsolóállomás és a transzformátorállomás között?

Miért nem alkalmas a hagyományos szakaszoló terhelőáram megszakítására?

Hogyan keletkezik villamos ív?

Milyen módszerekkel lehet a villamos ívet kioltani?

Milyen feladata van az áramváltónak és a feszültségváltónak?

Miért veszélyes az áramváltó szekunder körének megszakítása?

Mire szolgál a túlfeszültség-levezető?

Mi a gyűjtősín feladata?

Hogyan működik együtt a védelmi relé és a megszakító?